

§ 32. Синусоидальные волны

Для дальнейшего изучения свойств волнового уравнения и его решений необходимо выбрать вид функции $a(x, t)$.

Как было показано раньше (см. §31), в случае распространения волны в положительном направлении оси OX со скоростью v функция a – решение волнового уравнения имеет следующий вид

$$a(\xi) = a(x - vt), \text{ где } \xi = x - vt.$$

Уравнение синусоидальной волны в явном виде может быть записано как $a = a_0 \cos(\theta)$, где a_0 – амплитуда волны, а $\theta = k\xi + \theta_0$ – фаза волны, зависящая от координаты точки и момента времени.

Несмотря на использование *косинуса* в формуле для a , волна называется *синусоидальной*, поскольку $\cos$ и $\sin$ отличаются только начальной фазой.

Соберём все выражения вместе:

$$a = a_0 \cos(\theta) = a_0 \cos(k\xi + \theta_0) = a_0 \cos(k(x - vt) + \theta_0) = a_0 \cos(kx - kvt + \theta_0).$$

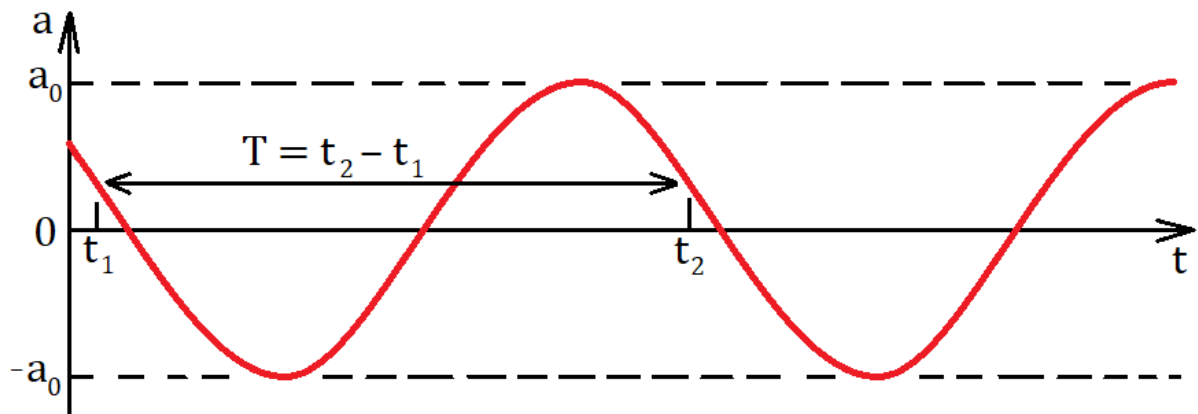
$$a = a_0 \cos(kx - \omega t + \theta_0)$$

– скалярная синусоидальная волна, распространяющаяся в положительном направлении оси OX . Здесь k – волновое число, $\omega = kv$ – циклическая частота, θ_0 – начальная фаза.

Использование тригонометрических функций в выражении для волны оправдано тем, что любую волну можно представить как суперпозицию простых синусоидальных волн (преобразование Фурье).

Для анализа получившейся функции $a = a(x, t)$ – зависящей от координаты точки на оси OX и времени, построим её график.

Сначала рассмотрим, как ведет себя волна в точке с фиксированной координатой $x = x_0$. Выражение для волны упростится, и мы получаем функцию $a(t) = a_0 \cos(\omega t - (kx_0 + \theta_0))$, описывающую изменение величины a во времени в конкретной выбранной точке пространства x_0 . График такой функции легко построить – это синусоида с некоторой начальной фазой. В точке x_0 имеют место гармонические колебания $a = a_0 \cos(\theta(t))$. Косинус – периодическая функция, его период равен 2π . Поэтому получившаяся функция $a(t)$ также периодична по времени. *Период колебаний (волны) T* – промежуток времени, за который фаза волны в данной точке увеличивается на 2π .



На нашем графике $T = t_2 - t_1$, и так как $\theta_1 + 2\pi = \theta_2$, то

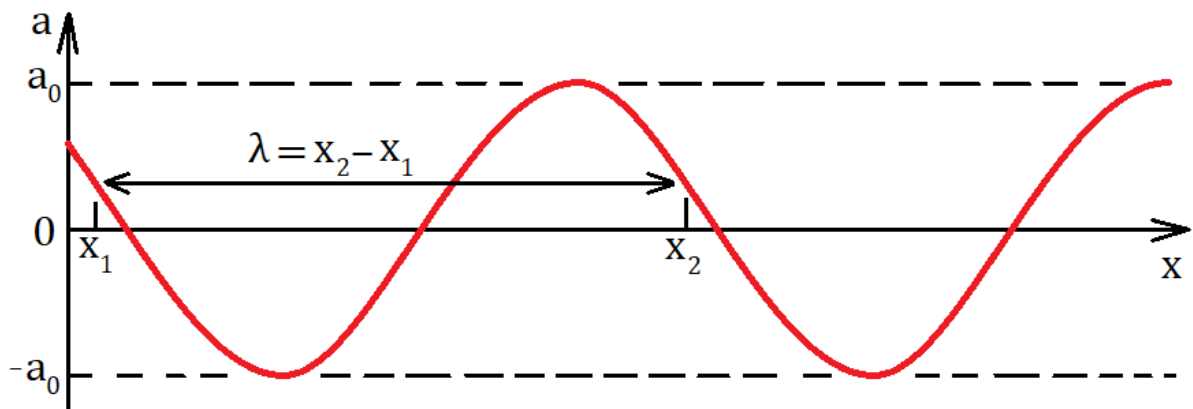
$$\omega t_1 - (kx_0 + \theta_0) + 2\pi = \omega t_2 - (kx_0 + \theta_0)$$

$$\omega t_2 - \omega t_1 = 2\pi, \quad \omega = \frac{2\pi}{t_2 - t_1}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

— связь между циклической частотой и периодом волны.

Теперь зафиксируем значение момента времени: $t = t_0$. Мы получим функцию, зависящую только от координаты точки: $a(x) = a_0 \cos(kx + (\theta_0 - \omega t_0))$ и представляющую «фотографию» волны бегущей в положительном направлении оси OX в конкретный момент времени t_0 . Её график аналогичен приведённому выше:



Также как и в приведённом выше примере на графике можно выделить две точки x_1 и x_2 , фаза колебаний в которых отличается на 2π , величина $\lambda = x_2 - x_1$ называется *длиной волны*.

Аналогично распишем:

$$kx_1 + (\theta_0 - \omega t_0) + 2\pi = kx_2 + (\theta_0 - \omega t_0)$$

$$kx_2 - kx_1 = 2\pi, \quad k = \frac{2\pi}{x_2 - x_1}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

— связь между волновым числом и длиной волны.

Учитывая выражение для циклической частоты и периода волны, получаем

$$\omega = kv \Rightarrow \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot v \quad \text{или} \quad \frac{1}{T} = \frac{v}{\lambda}.$$

$$\lambda = v \cdot T$$

— связь между длиной волны и её периодом: *длина волны – расстояние, на которое распространяется волна за время равное периоду колебаний T .*

Усложним ситуацию, рассмотрим скалярную волну, распространяющуюся в трехмерном пространстве. В этом случае для гармонической волны по-прежнему будет справедливо выражение $a = a_0 \cos(\theta)$, но фаза волны станет зависеть от времени и не от координаты x , а от радиус-вектора $\vec{r}$.

Изучая распространение волн в пространстве, можно увидеть, что волновое движение, начавшееся в некоторой области пространства, происходит не во всех его точках. Всегда существуют части пространства, до которых волна ещё не добралась. Поверхность, разделяющая точки пространства, которые уже участвуют в волновом возмущении и те, которые ещё не возмущены, называется *волновым фронтом*. С течением времени в волновое движение вовлекается всё больше точек, следовательно, со временем волновой фронт перемещается по пространству. В каждый момент времени в пространстве существует только один волновой фронт.

С другой стороны, в пространстве, охваченном волновым движением, всегда можно выделить точки, фаза колебаний которых одинакова. Совокупности этих точек образуют так называемые волновые поверхности. *Волновая поверхность* – геометрическое место точек пространства, в которых в рассматриваемый момент времени фаза волны имеет одно и тоже значение. Различным значениям фазы соответствует разные волновые поверхности. С течением времени фаза в каждой точке меняется, и волновая поверхность, *соответствующая фиксированному значению фазы*, перемещается в пространстве. Скорость такого перемещения может быть найдена из условия постоянства фазы

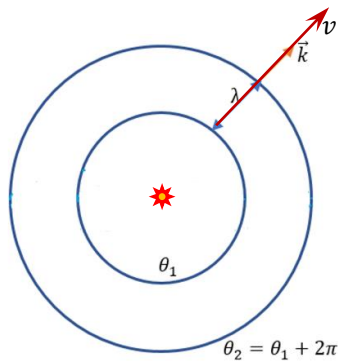
$$d\theta = d(kx - \omega t + \theta_0) = k \cdot dx - \omega \cdot dt = 0$$

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}$$

– *фазовая скорость* волны.

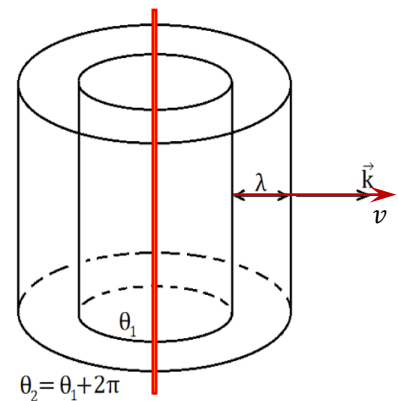
Следовательно, распространение волн можно рассматривать как движение волновых поверхностей. Волновой фронт также является волновой поверхностью, это, если можно так выразиться, «самая первая» волновая поверхность.

Принято различать волновые процессы по форме их волновых поверхностей. Наиболее важными случаями являются волны с волновыми поверхностями сферической, цилиндрической или плоской формы.

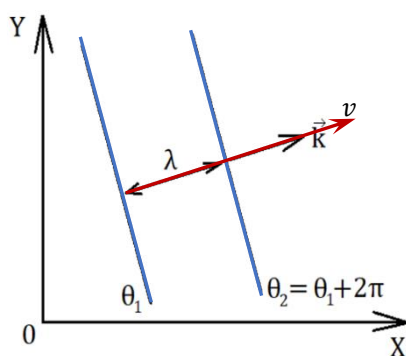


Волновые поверхности сферической волны представляют собой систему концентрических сфер. Сферические волны возбуждаются в однородном и изотропном пространстве точечным источником волн – излучающим телом, размеры которого малы по сравнению с расстоянием до рассматриваемых точек пространства.

Другой важный вид симметричной волны – цилиндрическая. Её волновые поверхности имеют вид цилиндрических поверхностей с общей осью симметрии. Источник цилиндрических волн имеет форму цилиндра или нити.



Волновые поверхности плоской волны представляют собой



систему параллельных плоскостей. В однородном и изотропном пространстве волновые поверхности плоской волны перпендикулярны к направлению распространения волны. Когда говорят, что плоская волна распространяется вдоль оси OX , то это надо понимать так, что её волновые поверхности (плоскости) перпендикулярны этой оси. Выше уже была приведена характеристика синусоидальных волн – *длина волны*

– расстояние между двумя ближайшими точками пространства для которых разность фаз равна 2π . На картинках приведены волновые поверхности, расстояние между которыми равно длине волны: $\theta_2 = \theta_1 + 2\pi$.

Векторное уравнение плоскости имеет вид $\vec{r} \cdot \vec{n} = \text{const}$, поэтому фазу плоской волны можно записать как $\theta = \vec{k} \cdot \vec{n} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0 = \vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0$. Здесь $\vec{k}$ – волновой вектор, его направление совпадает с направлением распространения волны.

Покажем, что плоская волна $a = a_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0)$ — является решением волнового уравнения $\Delta a - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = 0$. Убедимся, что это действительно так. Для удобства дальнейших вычислений перепишем волну $a = a_0 \cos(\theta)$, используя формулу Эйлера, связывающую экспоненту с тригонометрическими функциями:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \cdot \sin \theta.$$

$a_0 \cos \theta = a_0 \operatorname{Re}(e^{i\theta})$ или $a = a_0 \operatorname{Re}(e^{i\theta})$. Здесь Re — символ вещественной части комплексного выражения. Так как фаза колебания $\theta = \vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0$, и амплитуда колебания a_0 — вещественные величины, то

$$\begin{aligned} a &= a_0 \cdot \operatorname{Re}(e^{i\theta}) = a_0 \cdot \operatorname{Re}(e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0)}) = a_0 \cdot \operatorname{Re}(e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \cdot e^{i\theta_0}) = \\ &= \operatorname{Re}(a_0(e^{i\theta_0}) \cdot e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) = \operatorname{Re}(a_0^{\text{комп}} \cdot e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) = a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}. \end{aligned}$$

Величина $a_0^{\text{комп}} = a_0 e^{i\theta_0}$ называется *комплексной амплитудой колебаний волны*. Модуль этого числа даёт амплитуду, а аргумент — начальную фазу волны. В литературе и для комплексной, и для вещественной амплитуд используется одно и тоже обозначение a_0 ; о том, какая именно это амплитуда, при необходимости говорит вид самой формулы. Аналогично поступают и с символами Re , их опускают, по умолчанию считая, что имеется в виду только вещественная часть выражения волны. Окончательно,

$$a = a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

— гармоническая волна, распространяющаяся по пространству в направлении вектора $\vec{k}$ (комплексная форма записи синусоидальной волны). Подставим её в волновое уравнение

$$\begin{aligned} \Delta a - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} &= 0 \\ \Delta(a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2}(a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) &= 0. \end{aligned}$$

Найдём все производные, входящие в получившееся выражение, по отдельности. Начнём с производной по времени первого порядка, вспоминая правила дифференцирования сложных функций:

$$(e^u)' = e^u \cdot u'$$

$$\frac{\partial a}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) = a_0 \cdot \frac{\partial}{\partial t}(e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) = a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \cdot \frac{\partial}{\partial t}(i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)) =$$

$$= a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \cdot \frac{\partial}{\partial t} (i \cdot (\vec{k} \cdot \vec{r}) - i\omega t) = a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \cdot (0 - i\omega) = -i\omega \cdot a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} = -i\omega \cdot a$$

Производная по времени второго порядка, с учётом того, что мнимая единица i – это число, квадрат которого равен -1 :

$$i^2 = -1$$

$$\frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial a}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} (-i\omega \cdot a) = -i\omega \cdot \frac{\partial a}{\partial t} = -i\omega \cdot (-i\omega \cdot a) = i^2 \omega^2 \cdot a = -\omega^2 \cdot a$$

$$-\frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2} (a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) = -\frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = -\frac{1}{v^2} \cdot (-\omega^2 \cdot a) = \frac{\omega^2}{v^2} \cdot a.$$

Теперь первое слагаемое с лапласианом $\Delta (a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) = \nabla^2 a$. Для удобства представим, что для описания положения точек в пространстве, где распространяется волна, используется декартова система координат. Скалярное произведение волнового вектора и радиус-вектора точки пространства в покомпонентной форме записи равно $\vec{k} \cdot \vec{r} = k_x \cdot x + k_y \cdot y + k_z \cdot z$, k_x, k_y, k_z – проекции волнового вектора на оси системы координат (см. §2 «Механика»). Оператор набла всё в той же системе: $\nabla = \vec{i}_x \cdot \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}_y \cdot \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}_z \cdot \frac{\partial}{\partial z}$. Чтобы не путать мнимую единицу и волновой вектор с ортами декартовой системы координат, ортам дописан нижний индекс.

$$\begin{aligned} \nabla a &= \nabla (a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) = \nabla (a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})} \cdot e^{-i\omega t}) = \left(\vec{i}_x \cdot \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}_y \cdot \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}_z \cdot \frac{\partial}{\partial z} \right) (a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})} \cdot e^{-i\omega t}) = \\ &= a_0 e^{-i\omega t} \left(\vec{i}_x \cdot \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}_y \cdot \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}_z \cdot \frac{\partial}{\partial z} \right) (e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})}) = \\ &= a_0 e^{-i\omega t} \left(\vec{i}_x \cdot \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}_y \cdot \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}_z \cdot \frac{\partial}{\partial z} \right) (e^{i(k_x \cdot x + k_y \cdot y + k_z \cdot z)}) = \\ &= a_0 e^{-i\omega t} \left(\vec{i}_x \cdot \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}_y \cdot \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}_z \cdot \frac{\partial}{\partial z} \right) (e^{ik_x \cdot x} \cdot e^{ik_y \cdot y} \cdot e^{ik_z \cdot z}) = \\ &= a_0 e^{-i\omega t} \left(\vec{i}_x \frac{\partial}{\partial x} (e^{ik_x \cdot x} e^{ik_y \cdot y} e^{ik_z \cdot z}) + \vec{j}_y \frac{\partial}{\partial y} (e^{ik_x \cdot x} e^{ik_y \cdot y} e^{ik_z \cdot z}) + \vec{k}_z \frac{\partial}{\partial z} (e^{ik_x \cdot x} e^{ik_y \cdot y} e^{ik_z \cdot z}) \right) = \\ &= a_0 e^{-i\omega t} \left((e^{ik_y \cdot y} e^{ik_z \cdot z}) \vec{i}_x \cdot \frac{\partial}{\partial x} e^{ik_x \cdot x} + (e^{ik_x \cdot x} e^{ik_z \cdot z}) \vec{j}_y \cdot \frac{\partial}{\partial y} e^{ik_y \cdot y} + (e^{ik_x \cdot x} e^{ik_y \cdot y}) \vec{k}_z \cdot \frac{\partial}{\partial z} e^{ik_z \cdot z} \right) \\ &= a_0 e^{-i\omega t} \left((e^{ik_y \cdot y} e^{ik_z \cdot z}) \vec{i}_x \cdot e^{ik_x \cdot x} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (ik_x x) + (e^{ik_x \cdot x} e^{ik_z \cdot z}) \vec{j}_y \cdot e^{ik_y \cdot y} \cdot \frac{\partial}{\partial y} (ik_y y) + \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + (e^{ik_x \cdot x} e^{ik_y \cdot y}) \vec{k}_z \cdot e^{ik_z \cdot z} \cdot \frac{\partial}{\partial z} (ik_z z) \Big) = \\
 & = a_0 e^{-i\omega t} \left((e^{ik_y \cdot y} e^{ik_z \cdot z} e^{ik_x \cdot x}) \vec{i}_x \cdot ik_x + (e^{ik_x \cdot x} e^{ik_z \cdot z} e^{ik_y \cdot y}) \vec{j}_y \cdot ik_y + (e^{ik_x \cdot x} e^{ik_y \cdot y} e^{ik_z \cdot z}) \vec{k}_z \cdot ik_z \right) \\
 & = a_0 e^{-i\omega t} (e^{ik_y \cdot y} e^{ik_z \cdot z} e^{ik_x \cdot x}) \cdot i \cdot (\vec{i}_x \cdot k_x + \vec{j}_y \cdot k_y + \vec{k}_z \cdot k_z) = a_0 e^{-i\omega t} (e^{i(k_x \cdot x + k_y \cdot y + k_z \cdot z)}) \cdot i \cdot \vec{k} \\
 & = a_0 e^{-i\omega t} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})} \cdot i \cdot \vec{k} = a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \cdot i \cdot \vec{k} = a \cdot i \cdot \vec{k}.
 \end{aligned}$$



$$\nabla^2 a = \nabla \cdot (\nabla a) = \nabla \cdot (a \cdot i \cdot \vec{k}) = i \vec{k} \cdot \nabla a = i \vec{k} \cdot (a \cdot i \vec{k}) = i^2 \cdot \vec{k}^2 \cdot a = -1 \cdot k^2 \cdot a$$

К такому результату можно было бы прийти немного проще, если вспомнить,

что оператор набла можно записать как $\nabla = \frac{\partial}{\partial \vec{r}}$. Тогда

$$\nabla a = \frac{\partial a}{\partial \vec{r}} = \frac{\partial (a_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}})}{\partial \vec{r}} = a_0 \cdot i \vec{k} \cdot e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} = i \vec{k} a$$

Таким образом, возвращаясь к волновому уравнению, получаем:

$$\begin{aligned}
 \Delta a - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} &= 0 \\
 -1 \cdot k^2 \cdot a + \frac{\omega^2}{v^2} \cdot a &= 0, \quad \left(-k^2 + \frac{\omega^2}{v^2} \right) a = 0, \quad v^2 = \frac{\omega^2}{k^2}
 \end{aligned}$$

$$\omega^2 = v^2 k^2, \quad \omega = \pm kv \quad - \text{дисперсионное соотношение.}$$

Гармоническое колебание $a = a_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0)$ будет решением волнового уравнения

$\Delta a - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = 0$, только если между фазовой скоростью, волновым числом и циклической частотой будет выполняться такое дисперсионное соотношение.

В конце параграфа рассмотрим векторную волну, распространяющуюся по пространству:

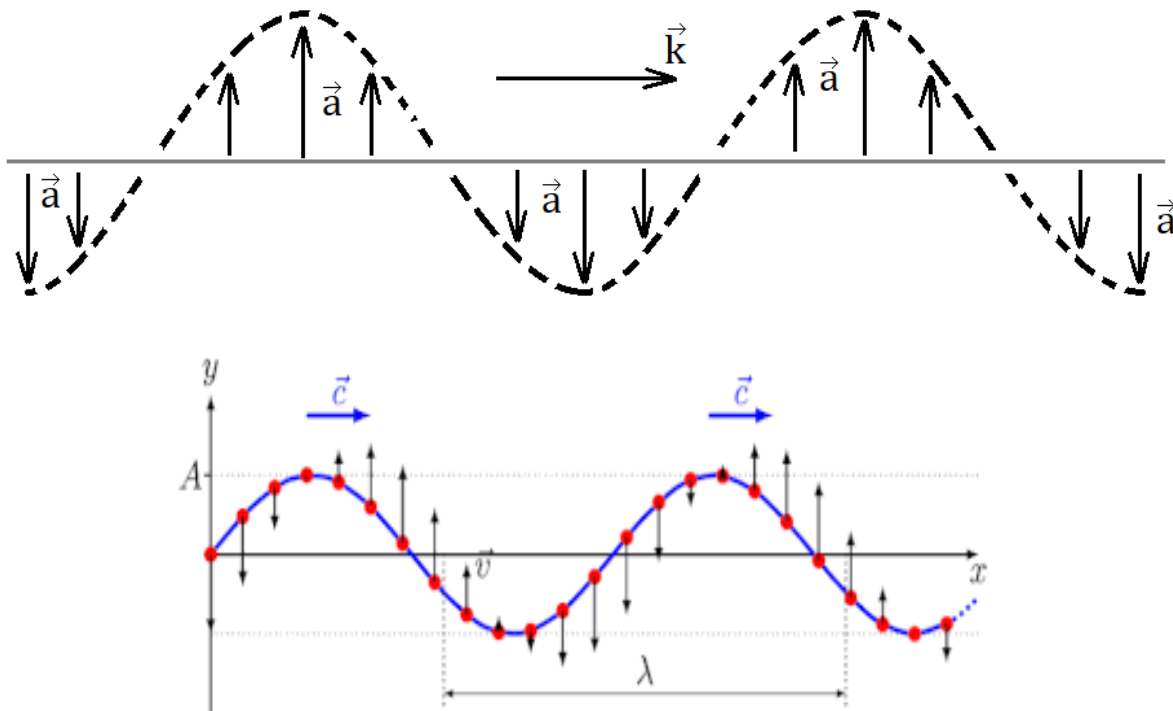
$$\vec{a} = \vec{a}_0 \cdot \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0).$$

Всё вышесказанное справедливо и для таких волн, но есть отличие: векторные волны разделяются на продольные и поперечные.

Поперечные волны — волны, в которых частицы среды колеблются в плоскостях перпендикулярных к направлению распространения волны.

В таком случае вектор амплитуды колебания перпендикулярен волновому вектору:

$$\vec{a}_0 \perp \vec{k} \text{ или } \vec{a}_0 \cdot \vec{k} = 0.$$

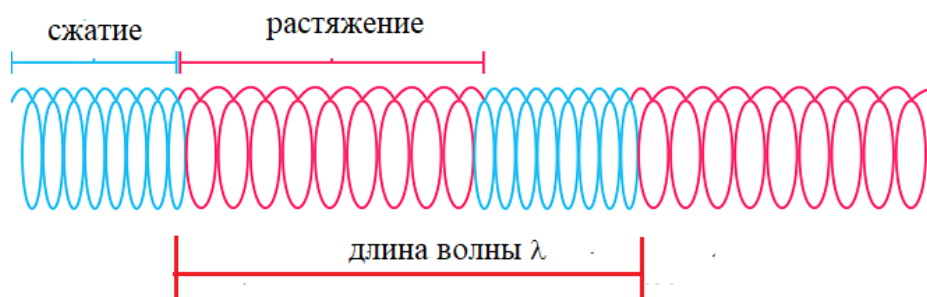


К поперечным волнам относят, например, волны в струнах или упругих мембранах, когда смещения частиц в них происходят строго перпендикулярно направлению распространения волн.

Продольные волны – волны, в которых колебания частиц среды происходят в направлении распространения волны.

В таком случае вектор амплитуды колебания параллелен волновому вектору:

$$\vec{a}_0 \parallel \vec{k} \text{ или } [\vec{a}_0, \vec{k}] = 0.$$



Примером продольных волн является звук в газе и в жидкости (акустические волны).

В твердых телах могут распространяться и продольные, и поперечные волны, однако скорости их распространения различны, поэтому волна, в которой смещение направлено, например, под углом 45° к волновому вектору неизбежно распадается на продольную и поперечную.